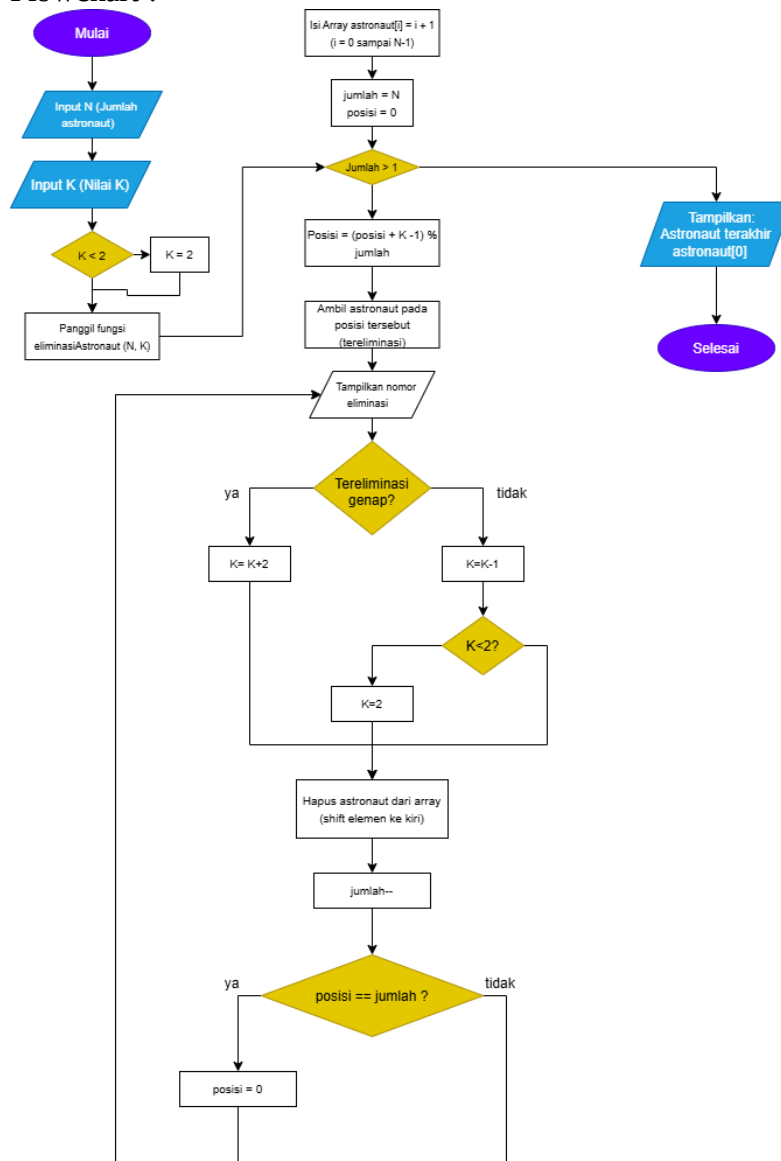


Nama : Raid Nabil Ammar Ramadhan
Prodi : Teknik Elektro
Kelompok : Citrine

1. Problem 1

Flowchart :



Penjelasan :

Program diawali dengan memasukkan jumlah astronot (N) dan nilai K. Jika nilai K yang dimasukkan kurang dari 2, program akan mengubahnya menjadi 2. Selanjutnya, program membuat array yang berisi nomor astronot dari 1 sampai N, kemudian menentukan posisi awal eliminasi.

Proses eliminasi dilakukan secara berulang selama jumlah astronot masih lebih dari satu. Posisi astronot yang dieliminasi ditentukan menggunakan rumus $(\text{posisi} + K - 1) \% \text{jumlah}$. Setelah itu, nilai K akan disesuaikan berdasarkan nomor astronot yang tereliminasi. Jika nomor tersebut genap, K bertambah 2, sedangkan jika ganjil, K berkurang 1 dengan batas minimum K adalah 2.

Setelah eliminasi, astronot tersebut dihapus dari array dengan menggeser elemen setelahnya. Jumlah astronot kemudian dikurangi satu dan posisi diperbarui agar proses eliminasi dapat dilanjutkan. Perulangan terus dilakukan sampai hanya tersisa satu astronot, kemudian nomor astronot terakhir ditampilkan sebagai hasil akhir.

2. Problem 2

Pseudocode :

ALGORITMA Alien-In-The-Middle

Fungsi nilaiHuruf(huruf)

 nilai $\leftarrow$ huruf - 'A' + 1

 Kembalikan nilai

END Fungsi

Fungsi huruf(nilai)

 karakter $\leftarrow$ 'A' + nilai - 1

 Kembalikan karakter

END Fungsi

Fungsi panjangPesan(pesan)

 panjang $\leftarrow$ 0

 Selama pesan[panjang] $\neq$ '\0' LAKUKAN

 panjang $\leftarrow$ panjang + 1

 END Selama

 Kembalikan panjang

END Fungsi

Prosedur enkripsi(pesan)

 panjang $\leftarrow$ panjangPesan(pesan)

 sebelumnya $\leftarrow$ 0

 Untuk i $\leftarrow$ 0 Sampai panjang - 1 Lakukan

 sekarang $\leftarrow$ nilaiHuruf(pesan[i])

 hasil $\leftarrow$ sekarang + sebelumnya

 Jika hasil > 26 Maka

 hasil $\leftarrow$ hasil Mod 26

 END Jika

 Jika hasil = 0 Maka

 hasil $\leftarrow$ 26

 END Jika

 pesan[i] $\leftarrow$ huruf(hasil)

 sebelumnya $\leftarrow$ sekarang

END Untuk

END Prosedur

Program Utama

 Deklarasikan pesan sebagai array karakter

 Tulis "Masukkan pesan: "

 Baca pesan

 Panggil enkripsi(pesan)

Tulis "Pesan terenkripsi: ", pesan
END Program

Penjelasan :

Pseudocode tersebut menggambarkan langkah-langkah program dalam melakukan penyandian pesan berdasarkan nilai dari setiap huruf. Program terlebih dahulu menerima pesan dari pengguna, kemudian menentukan panjang pesan dan mengubah setiap huruf menjadi nilai sesuai urutan alfabet, yaitu A = 1 hingga Z = 26. Beberapa fungsi dibuat secara manual untuk membantu proses tersebut, seperti fungsi nilaiHuruf, huruf, dan panjangPesan. Setelah itu, prosedur enkripsi digunakan untuk memproses setiap karakter secara berurutan.

Pada proses enkripsi, nilai huruf yang sedang diproses dijumlahkan dengan nilai huruf sebelumnya. Untuk karakter pertama, nilai sebelumnya dianggap 0 sehingga karakter pertama tidak mengalami perubahan. Jika hasil penjumlahan lebih dari 26, program menggunakan operasi mod 26 agar hasilnya kembali ke dalam rentang nilai alfabet. Nilai tersebut kemudian diubah kembali menjadi karakter menggunakan fungsi huruf. Proses ini dilakukan berulang hingga seluruh karakter pada pesan selesai diproses, kemudian pesan hasil enkripsi ditampilkan sebagai output. Dengan aturan tersebut, pesan ALIENS akan menghasilkan pesan terenkripsi AMUNSG.